

EXERCICE N°1

Dans chacun des cas suivants, déterminer les primitives de la fonction f sur un intervalle K que l'on précisera :

$$\begin{array}{lll} a)f(x) = 3x^2 - x + 7 & b)f(x) = 5x - 2 + \frac{4}{x^2} & c)f(x) = x + \frac{2}{\sqrt{x}} \\ d)f(x) = \cos x - 5\sin x & e)f(x) = \sin \frac{x}{2} - 5\cos 4x & f)f(x) = 3(2 - 3x)^3 \\ g)f(x) = (x^2 + x + 1)(2x + 1) & h)f(x) = 4x(x^2 - 1)^3 & i)f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}} \\ j)f(x) = \frac{x - 1}{\sqrt{2x^2 - 4x - 6}} & k)f(x) = \frac{2x + 3}{\sqrt{(x^2 + 3x + 1)^3}} \end{array}$$

EXERCICE N°2

Soit la fonction $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - 8x + 8}{(x-2)^2}$

1. Déterminer trois nombres réels a , b , et c tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} \quad f(x) = ax + b + \frac{c}{(x-2)^2}$$

2. En déduire les primitives de f sur $]2; +\infty[$.

EXERCICE N°3

Dans chacun des cas suivants, déterminer la primitive de F de la fonction f sur l'intervalle K , qui vérifie la condition indiquée :

$$a)f(x) = \sin x \cos x \quad K = \mathbb{R} \text{ et } F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$b)f(x) = \cos x \sin^5 x \quad K = \mathbb{R} \text{ et } F(0) = 3$$

$$c)f(x) = 2x \sin(x^2) \quad K = \mathbb{R} \text{ et } F(0) = 2$$

EXERCICE N°4

Soit f la fonction définie par :
$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} & \text{si } x < 0 \\ \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

(C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé normal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (unité 4cm).

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f .
- 2) Etudier les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition. Préciser la nature de chaque branche infinie éventuelle.
- 3) a) Etudier la continuité en 0.
b) Etudier la dérivabilité en 0.
- 4) Acheter l'étude de f , puis dresser son tableau de variation.
- 5) Tracer soigneusement (C).
- 6) On appelle h la restriction de f sur $I =]-\infty; 0]$.
a) Montrer que h est une bijection de I vers un intervalle J . Préciser J .

On note h^{-1} la bijection réciproque de h .

b) Montrer que h^{-1} est dérivable en 0 et $(h^{-1})'(0) = (h^{-1})(0)$.

c) Déterminer $(h^{-1})'(-\frac{1}{2})$

d) Expliciter $h^{-1}(x)$

e) Tracer $C_{h^{-1}}$ de h^{-1} dans le repère précédent

EXERCICE N°5

On considère la fonction définie par $g(x) = \sqrt{\frac{x^2(x-2)}{x-1}}$. On note Γ sa courbe.

- 1) Déterminer le domaine de définition D_g de g et les limites aux bornes de D_g
- 2) Etudier la dérivabilité de g en 0 et 2 puis préciser la position de la courbe par rapport aux éventuelles demie- tangentes au point de Γ d'abscisse 0.
- 3) Etablir le tableau de variation de g
- 4) a) Montrer que Γ admet deux asymptotes obliques dont on donnera une équation

b) Montrer que $\sqrt{\frac{x^2(x-2)}{x-1}} - x + \frac{1}{2} \leq 0$ si $x \in [2, +\infty[$ et $\sqrt{\frac{x^2(x-2)}{x-1}} + x - \frac{1}{2} \leq 0 \Leftrightarrow x \in]-\infty, 0[$

en déduire la position de Γ par rapport à ses asymptotes.

- 5) Construire les droites remarquables et Γ dans un repère.
- 6) a) Montrer que la restriction f de g à $[2, \infty[$ définit une bijection de $[2, \infty[$ dans un intervalle K à préciser.
On note f^{-1} sa réciproque.

b) f^{-1} est-elle dérivable en 0 ? calculer $g(3)$ en déduire $(f^{-1})'(\frac{3\sqrt{2}}{2})$. Tracer la courbe de f^{-1} .

EXERCICE N°6

A) Soit f la fonction donnée par $f(x) = 2x\sqrt{1-x^2}$

- 1) Ecrire f sans barres de valeur absolue. Calculer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$
- 2) Etudier la dérivabilité de f en 1 et -1 puis interpréter graphiquement les résultats
- 3) Calculer $f'(x)$ sur les intervalles où f est dérivable puis établir le tableau de variation de f

B) On considère la fonction définie par :
$$\begin{cases} g(x) = f(x) & \text{si } x \in]0, +\infty[\\ g(x) = -x + \sqrt{x^2 - 2x} & \text{si } x \in]-\infty, 0] \end{cases}$$

- 1) Etudier la continuité et la dérivabilité de g en 0. Montrer que g est continu sur $\mathbf{R}$
- 2) Etudier les branches infinies et la position de la courbe de g par rapport aux asymptotes éventuelles
- 3) Dresser le tableau de variation de g en utilisant les résultats du A)
- 4) Tracer les droites remarquables et la courbe de g dans un repère orthonormé (unité 2cm)
- 5) Soit h la restriction de g à $] -\infty, 0]$
 - a) Montrer que h admet une bijection réciproque h^{-1} dont on précisera le domaine de définition, l'ensemble de dérivabilité et les variations
 - b) Sans utiliser l'expression de $h^{-1}(x)$, calculer $(h^{-1})'(2)$
 - c) Déterminer l'expression explicite $h^{-1}(x)$ sur $] -\infty, 0]$.
 - d) Tracer la courbe de h^{-1} dans le repère précédent.